

IFSCIENCE: A CIÊNCIA NO IFSC É PARA TODOS

Divisão Temática:

DT 3 - Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo

Autores:

L. PIRES⁸⁵; L. DUARTE⁸⁶; G. NUNES⁸⁷; M. ANTUNES⁸⁸; C. LORENZETTI⁸⁹; E. BECKER⁹⁰; F. DAMASIO⁹¹.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo: O presente trabalho apresenta uma proposta de divulgação científica fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Tal proposta também procurou fazer a articulação entre a divulgação científica e o ensino formal. Para tanto, se optou por temas bastante populares e com a potencialidade de despertar a pré-disposição em aprender, tais como: filmes da Marvel, buracos negros e vida fora da Terra. A metodologia da pesquisa teve cinco etapas: (i) revisão bibliográfica procurando temas pouco explorados acerca de buracos negros na divulgação científica; (ii) apropriação do tema; (iii) produção e divulgação de material de divulgação científica; (iv) elaboração de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa e a produção do material necessário para sua implementação e; (v) disponibilização de todo material produzido em uma página educacional na rede mundial de computadores e em um canal no YouTube. Os possíveis resultados podem ser descritos como que, tanto o material de divulgação científica, bem como o material instrucional e a própria UEPS têm a potencialidade de serem materiais potencialmente significativos e possibilitam despertar a pré-disposição em aprender.

Palavras-chave: Divulgação Científica; Teoria da Aprendizagem Significativa; Buracos negros.

INTRODUÇÃO

Dias e Almeida (2009) questionam a pertinência de o ensino de ciências se preocupar quase que totalmente com a ciência feita nos séculos anteriores ao século XX, sem se dar atenção especial com os temas levantados pelos meios de comunicação. Uma das maneiras de trazer para o ensino de ciências questões atuais é por meio da divulgação científica, em suas mais diferentes formas.

Este trabalho descreve como a Teoria da Aprendizagem Significativa orientou

⁸⁵ Vínculo (aluno [Licenciatura em Física]), larissa.n.pires@hotmail.com

⁸⁶ Vínculo (aluno [Licenciatura em Física]), leonardovduarte@gmail.com

⁸⁷ Vínculo (aluno [Licenciatura em Física]), guicubers@gmail.com

⁸⁸ Vínculo (aluno [Licenciatura em Física]), maykonjefersonp.a@gmail.com

⁸⁹ Vínculo (aluno [Licenciatura em Física]), cspolti55@gmail.com

⁹⁰ Vínculo (aluno [Licenciatura em Física]), beckerleh@gmail.com

⁹¹ Vínculo (servidores [Araranguá]), felipedamasio@ifsc.edu.br

a construção de materiais de divulgação científica que procuram trazer questões atuais para o ensino de ciência. Também, como este material pode ser explorado em sala de aula por meio de uma proposta de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa e da disponibilização de todo material necessário para sua implementação. A questão-foco da pesquisa é: como articular a divulgação científica com a educação formal levando em conta os avanços na área de pesquisa em educação científica?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia da pesquisa pode ser dividida em cinco etapas. Para a etapa (i), de reunir o material necessário a fim de realizar o trabalho, procuraram-se temas atuais de ciência e que possam despertar interesse no público em geral. Entre os temas escolhidos estão: buracos negros, a ciência do Universo Marvel, vida fora da Terra e as mulheres na Ciência.

Para que haja a produção de material sobre o assunto é essencial que exista uma apropriação do tema, que ocorre na etapa (ii). Para tal, são produzidas apresentações em formato de palestra ministradas para o Grupo de Estudos em Educação e Divulgação Científicas (GE²DIC) do Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Araranguá. Na etapa (iii) foram produzidos vídeos e materiais de divulgação científica. O material discute os mesmos tópicos da palestra feita para o grupo de estudos. Para a etapa (iv) foi criado um canal no YouTube intitulado IFScience, em que são publicados, com frequência, vídeos produzidos, apresentados e editados por alunos de Iniciação Científica sob a orientação dos professores do GE²DIC. A etapa (iv) será abordada na próxima seção. Já na etapa (v) já estão publicadas páginas educativas que disponibilizam de maneira editável todo o material instrucional produzido.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A utilização de materiais de divulgação científica é muito relevante para a evolução conceitual, principalmente quanto os conteúdos apresentados vêm acompanhados de elementos históricos e do cotidiano. Visando suprir, em parte, esta

lacuna, foram elaboradas Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) para que os materiais de divulgação científica produzidos possam impactar diretamente em sala de aula.

As Unidades de Ensino Potencialmente Significativas foram propostas por Moreira (2011), sendo sequências didáticas fundamentadas teoricamente, em especial na Teoria da Aprendizagem Significativa. Moreira sugere aspectos sequenciais que orientam a construção da UEPS propriamente dita. Tanto as UEPS, bem como todo o material necessário para sua implementação estão disponíveis em páginas educacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa relatada neste trabalho descreveu como a Teoria da Aprendizagem Significativa orientou a construção de materiais de divulgação científica que procuram trazer questões atuais para o ensino de ciência e sua articulação com a educação formal. Toda a produção de materiais de divulgação científica foi orientada pelos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa: diferenciação progressiva, reconciliação integrativa, consolidação e organização sequencial. Também, procurou-se maneiras de como este material pode ser explorado em sala de aula por meio de uma proposta de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa e da disponibilização de todo material necessário para sua implementação.

REFERÊNCIAS

DIAS, R. H. A.; ALMEIDA, M. J. P. M. **Especificidades do jornalismo científico na leitura de textos de divulgação científica por estudantes de licenciatura em física.** Revista Brasileira de Ensino de Física, 31(4), p. 4401-4412, 2009.

MOREIRA, M.A. **Unidades de enseñanza potencialmente signifivos – UEPS.** Aprendizagem Significativa em Revista, v. 1, n. 2, p. 43-63, 2011.